

DICOM, ruido y mejora de imágenes médicas

Laboratorio 1

Dr. Alejandro Veloz

Objetivos

- Familiarizarse con las bibliotecas NumPy, SciPy y Matplotlib.
- Reconstruir y caracterizar volúmenes médicos a partir de los metadatos DICOM, usando pydicom.
- Simular el modelo de degradación $g = h * f + \eta$ y estimar los parámetros del ruido.
- Implementar operadores puntuales, procesamiento de histogramas y filtrado espacial.
- Evaluar cada etapa de procesamiento mediante métricas cuantitativas.

Actividades

1. Trabajo complementario (opcional)
2. DICOM, geometría y cuantización
3. Ruido y modelo de degradación
4. Mejora de contraste
5. Filtrado espacial
6. Visualización de mapas de activación
7. Instrucciones para la entrega

1. Trabajo complementario

1. Trabajo complementario

- Instale la plataforma de desarrollo Anaconda, disponible de forma gratuita en [LINK](#). También puede usar Google Colab o Visual Studio Code.

- Estudie y haga los ejercicios de las siguientes secciones del documento “[Scipy Lecture Notes](#)”.
 - [Sección 1.4](#), NumPy
 - [Sección 1.5](#), Matplotlib
 - [Secciones 1.6.1, 1.6.3, 1.6.5, 1.6.6 y 1.6.10](#), Scipy

1. Trabajo complementario

- Leer el siguiente material de referencia.
 - [Why Does the DICOM Standard Exist?](#)
 - [Parte 1 “Introduction and Overview”](#) del estándar DICOM.
 - [Parte 3, módulo “Image Plane”](#).
 - [Documentación de la biblioteca PyDicom](#).

2. DICOM, geometría y cuantización

2. Datos

- [data1.zip](#), 20 imágenes de CT de distintos pacientes.
- [data2.zip](#), 110 cortes de CT de un mismo paciente.
- [p5.dcm](#), corte axial de CT.
- [xray.dcm](#), radiografía de tórax.
- [anat.nii](#), volumen anatómico.
- [zmap_voice.nii.gz](#) y [zmap_nonvoice.nii.gz](#), mapas de activación.

Los archivos están disponibles en aavelozb.github.io/data.

2. Datos - descarga

```
import urllib.request, zipfile, os

BASE = "https://aavelozb.github.io/data/"
archivos = ["data1.zip", "data2.zip", "p5.dcm", "xray.dcm",
            "anat.nii", "zmap_voice.nii.gz", "zmap_nonvoice.nii.gz"]

for f in archivos:
    if not os.path.exists(f):
        urllib.request.urlretrieve(BASE + f, f)
```

```
for z in ["data1.zip", "data2.zip"]:
    zipfile.ZipFile(z).extractall(".")
```

En Google Colab también puede usar `!wget https://aavelozb.github.io/data/data1.zip`.

2. DICOM - actividades

1. Genere un archivo CSV con los parámetros de **data1**, con una fila por estudio.
 - Incluya *Modality*, *Rows*, *Columns*, *PixelSpacing*, *BitsStored*, *PixelRepresentation*, *RescaleSlope*, *RescaleIntercept*, *WindowCenter* y *WindowWidth*.
 - Considere que algunos atributos poseen más de un valor, y que otros están declarados pero vacíos.
 - Indique cuáles son indispensables para interpretar cuantitativamente cada imagen, y cuáles están ausentes o son inconsistentes.

2. DICOM - actividades

2. Los estudios de **data1** codifican la intensidad de manera diferente.
 - Convierta las imágenes a unidades Hounsfield usando *RescaleSlope* y *RescaleIntercept*.
 - Verifique el resultado en aire, grasa, tejido blando y hueso.
 - Muestre el histograma antes y después de la conversión.

2. DICOM - actividades

- Identifique el estudio de **data1** cuya conversión resulta inconsistente con los demás, y explique a qué atributo se debe.
- Determine el valor de relleno que ocupa la región exterior al campo de visión. Indique cómo afecta al histograma y al cálculo de estadísticos de intensidad.

2. DICOM - actividades

3. La visualización clínica emplea una ventana de intensidades definida por *WindowCenter* y *WindowWidth*.
 - Implemente el *windowing* y aplíquelo a un corte de **data2** con ventana de pulmón, de mediastino, de hueso y de abdomen.
 - Compare con la ventana declarada en los metadatos del propio archivo.
 - Relacione el resultado con los conceptos de rango dinámico y contraste.

2. Demostración - windowing

Ejemplo del resultado esperado en la actividad 3.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

2. DICOM - actividades

4. El orden alfabético de los nombres de archivo no garantiza el orden anatómico de los cortes.
 - Construya el volumen 3D de **data2** ordenando los cortes según *ImagePositionPatient*, y compare con el volumen ordenado por nombre de archivo.
 - Determine el espaciado efectivo entre cortes y verifique si el *sampling* es uniforme.
 - Compare ese espaciado con el *SliceThickness* declarado.

2. DICOM - actividades

5. Usando el volumen anterior y el *PixelSpacing* declarado en los metadatos, genere una figura con un corte axial, uno coronal y uno sagital, con la relación de aspecto correcta.
 - Muestre el efecto de omitir esta corrección.
 - Cuantifique el error que se comete al medir una distancia anatómica en ese caso.

2. DICOM - actividades

6. El *sampling* y la cuantización afectan a la imagen de forma distinta.
 - Aplique *downsampling* a **p5.dcm** conservando uno de cada n píxeles, con $n \in \{2, 4, 8\}$.
 - Compare con el resultado de promediar bloques de $n \times n$ píxeles antes de submuestrear.
 - Reduzca la cuantización a 6, 4 y 2 bits por píxel.

2. Demostración - sampling y cuantización

Ejemplo del resultado esperado en la actividad 6.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

2. DICOM - actividades

- Explique cuál de las dos degradaciones anteriores produce *aliasing* y cuál produce falsos contornos. Justifique con los histogramas correspondientes.
7. La eliminación de los identificadores directos no elimina el riesgo de reidentificación.
- Pseudonimice **data1** con códigos reproducibles y una tabla de correspondencia.
 - Conserve los atributos necesarios para el procesamiento cuantitativo.

2. DICOM - actividades

- Discuta al menos tres atributos que permanecen en el archivo y que constituyen un riesgo residual de reidentificación.
8. Implemente un visualizador interactivo del volumen **data2** con [Matplotlib](#) o [ipywidgets](#), que permita recorrer los cortes y ajustar *WindowCenter* y *WindowWidth*.

3. Ruido y modelo de degradación

3. Modelo de degradación

El modelo estudiado en clases supone un sistema LTI,

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y).$$

Degradar imágenes de manera sintética permite disponer de la referencia f , y por lo tanto medir objetivamente la calidad del procesamiento posterior.

3. Ruido - actividades

9. Implemente generadores de ruido gaussiano, Rayleigh, Erlang, exponencial, uniforme e impulsivo (*salt-and-pepper*).
- Aplíquelos a un corte de **data2** con una potencia de ruido equivalente.
 - Muestre, para cada caso, la imagen degradada junto a su histograma.

3. Demostración - modelos de ruido

Ejemplo del resultado esperado en la actividad 9.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

3. Ruido - actividades

10. Construya un conjunto de imágenes degradadas aplicando el modelo completo, con un núcleo h gaussiano de desviación estándar conocida, seguido de cada tipo de ruido.

Nota. Almacene la imagen original f , el núcleo h y los parámetros del ruido, dado que serán la referencia de las secciones siguientes.

3. Ruido - actividades

11. Es posible estimar los parámetros de la PDF del ruido desde ventanas de intensidad homogénea.
 - Estime media, varianza, asimetría y curtosis en una ventana seleccionada manualmente.
 - Compare los valores estimados con los parámetros usados en la simulación.

3. Ruido - actividades

- Proponga y justifique un criterio que permita decidir qué tipo de ruido afecta a una imagen cuya degradación se desconoce.
12. Aplique ese criterio a **xray.dcm** y a un corte de **data2**.
 - Informe qué modelo de ruido resulta más verosímil en cada caso.
 - Fundamente según el mecanismo físico de adquisición de cada modalidad.

3. Métricas de calidad

Las siguientes métricas serán empleadas en el resto del laboratorio.

$$SNR = \frac{\mu_{\text{sig}}}{\sigma_{\text{sig}}}, \quad CNR = \frac{|\mu_A - \mu_B|}{\sigma_{\text{fondo}}},$$
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x,y} [\hat{f}(x,y) - f(x,y)]^2}$$

3. Métricas de calidad

- μ_{sig} y σ_{sig} son el promedio y la desviación estándar de las intensidades de una región de interés homogénea, seleccionada manualmente.
- A y B son dos regiones de tejido distinto.
- $\hat{f}$ es la estimación obtenida tras el procesamiento y f la imagen de referencia.

4. Mejora de contraste

4. Contraste - actividades

13. Implemente los operadores puntuales vistos en clases.

- Operador negativo, *log-transformation* y *power-law transformation* (Ec. 3.2-3, sección 3.2.3, página 110).
- *Piecewise-linear transformation function* (Figura 3.10(a), página 116) y *gray-level slicing*.
- Agregue estos operadores al visualizador de la actividad 8, con controles para sus parámetros.

4. Contraste - actividades

14. Determine, para un mismo corte de **data2**, situaciones en que cada operador mejora el contraste de una estructura de interés y situaciones en que lo deteriora.

- Justifique mediante los histogramas de entrada y de salida.
- Cuantifique el efecto con el CNR sobre dos regiones de tejido distinto.

4. Contraste - actividades

15. Implemente la ecualización de histograma (Ec. 3.3-8, página 126) y la especificación de histograma (Ec. 3.3-12, página 130).
 - Aplique la ecualización a un corte de **data2** y a **xray.dcm**.
 - Determine en cuál de las dos fracasa el método y explique el motivo según la forma del histograma.

4. Demostración - operadores puntuales

Ejemplo del resultado esperado en las actividades 13 y 15.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

4. Contraste - actividades

- Implemente una versión local de la ecualización, que opere sobre ventanas de la imagen e incorpore limitación del contraste. Compare con la versión global.
16. La especificación de histograma permite homogeneizar imágenes adquiridas en condiciones distintas.
 - Seleccione dos imágenes de **data1** con distinta profundidad de bits o distinta ventana declarada.
 - Use el histograma de una de ellas como especificación para la otra.

4. Contraste - actividades

- Evalúe si el procedimiento preserva las unidades Hounsfield obtenidas en la actividad 2.
- Discuta las consecuencias de aplicar esta normalización antes de un análisis cuantitativo.

Nota. Los operadores puntuales y los métodos basados en histogramas debe implementarlos Ud., sin utilizar bibliotecas específicas de procesamiento de imágenes.

5. Filtrado espacial

5. Filtrado espacial - actividades

17. Implemente la convolución (sección 3.4.2, página 148, ecuación 3.4-1) para el caso 2D y para el caso 3D.
 - Verifique su implementación comparando con `scipy.ndimage.convolve`, para al menos dos núcleos distintos.
 - El núcleo gaussiano es separable. Implemente la versión separable y compare el tiempo de cómputo con la versión directa, para tamaños de máscara crecientes.

Ayuda. La siguiente sentencia permite construir la versión rellenada con ceros de la imagen.

```
pad_len = (mask.shape[0] - 1) // 2
img_padded = np.pad(img, ((pad_len, pad_len), (pad_len, pad_len)),
                       'constant', constant_values=0)
```

donde `mask` contiene la máscara del filtro, que se asume cuadrada y de largo impar, e `img` es la imagen original.

5. Filtrado espacial - actividades

18. Analice el efecto del *padding* con ceros en los bordes de la imagen filtrada y proponga una alternativa.

5. Filtrado espacial - actividades

19. Usando su implementación de la convolución, implemente los siguientes filtros.
 - *Box filter*, *weighted average filter* y filtro gaussiano (sección 3.5.1, página 152).
 - Filtro de mediana.
 - Agudizado laplaciano y *high-boost* con parámetro $A \geq 1$ (sección 3.6, página 157).
 - Operador de gradiente de *Sobel*.

5. Filtrado espacial - actividades

20. Aplique el conjunto de filtros a las imágenes degradadas de la actividad 10.

- Complete una tabla con RMSE, SNR y CNR para cada combinación de tipo de ruido y filtro.
- Determine qué filtro resulta más adecuado para cada tipo de ruido y explique el resultado según la naturaleza de cada degradación.

5. Demostración - filtrado espacial

Ejemplo del resultado esperado en las actividades 19 y 20.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

5. Filtrado espacial - actividades

21. Todo filtro de suavizado establece un compromiso entre reducción de ruido y pérdida de detalle.

- Construya una curva que relacione el RMSE con el tamaño de la máscara del filtro gaussiano, para un mismo nivel de ruido.
- Superponga una medida de preservación de bordes, obtenida desde la magnitud del gradiente de *Sobel*.

5. Filtrado espacial - actividades

- Determine el tamaño de máscara óptimo y discuta la dependencia de ese óptimo respecto del nivel de ruido.
22. Diseñe un procedimiento que combine suavizado, agudizado y mejora de contraste para realzar una estructura de interés en **xray.dcm**. Use como referencia el ejemplo de la sección 3.7, página 169.

5. Filtrado espacial - actividades

- Justifique el orden de las etapas y muestre el resultado intermedio de cada una.
- Cuantifique la mejora acumulada mediante las métricas definidas.
- Proponga una segunda ordenación de las mismas etapas y explique por qué el resultado difiere.

5. Filtrado espacial - actividades

23. Extienda el procedimiento anterior al caso 3D sobre el volumen **data2**.

- Compare el filtrado corte a corte en 2D con el filtrado del volumen completo en 3D.
- Informe las diferencias observadas en los cortes coronal y sagital.

5. Filtrado espacial - actividades

Nota. La convolución, los filtros y los métodos de mejora de contraste debe implementarlos Ud., sin utilizar bibliotecas específicas de procesamiento de imágenes.

Se admite el uso de `scipy.ndimage` únicamente para verificar sus propias implementaciones.

6. Visualización de mapas de activación

6. Mapas de activación - actividades

24. Desarrolle un programa que permita visualizar un mapa como el siguiente.

Dispone de los archivos **anat.nii**, **zmap_voice.nii.gz** y **zmap_nonvoice.nii.gz**.

Los archivos están en formato *.nii*, y pueden ser leídos usando la biblioteca **nibabel**.

6. Mapas de activación - actividades

25. Amplíe el programa anterior con las siguientes prestaciones.

- Un montaje de varios cortes en una misma figura, con su barra de color.
- Un umbral ajustable, expresado como percentil de la distribución del mapa, de modo que sólo se superpongan los vóxeles más intensos.
- Dos *colormaps* distintos para los valores positivos y negativos.

6. Demostración - superposición del mapa

Ejemplo del resultado esperado en la actividad 25.

Demostración interactiva, disponible en la versión HTML de la guía.

6. Mapas de activación - notas

- Los mapas no están estandarizados. Sus valores no corresponden a puntuaciones z y se concentran en el intervalo $[-0.03, 0.06]$.
- El archivo **anat.nii** contiene vóxeles NaN, que deben excluirse al normalizar la imagen para su visualización.

6. Mapas de activación - actividades

26. Compare la representación del mismo mapa usando un *colormap* perceptualmente uniforme y uno no uniforme.
 - Discuta el efecto de esta elección sobre la interpretación del resultado.
 - Relacione su análisis con los conceptos de imagen indexada y *colormap* vistos en clases.

7. Instrucciones para la entrega

Entrega

- *apellido_nombre_l1.ipynb* y *apellido_nombre_l1.pdf*
- Medio: Aula virtual
- Las versiones **.pdf** corresponden a los archivos **.ipynb** con las salidas de las celdas visibles.
- Cada actividad que solicite una explicación debe incluir el análisis en una celda de texto, junto a las figuras y tablas que lo respalden.
- No respetar las instrucciones significará un descuento de 10 pts.